

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TUẦN
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN
THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Mã sinh viên	: B23DCCN579
Tên sinh viên	: Lê Minh Nam
Lớp hành chính	: D23CQCN05-B
Nhóm thực tập	: 11

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	3
XÂY DỰNG HỆ THỐNG	4
I. Mục tiêu	4
II. Nội dung nghiên cứu	4
2.1. Bổ sung thông kê điểm danh trên giao diện quản lý sinh viên.....	4
2.2. Xây dựng chức năng xuất file Excel kết quả điểm danh	5
2.3. Áp dụng kỹ thuật Data Augmentation trong nhận diện khuôn mặt.....	6
2.4. Ứng dụng Cloudflare R2 trong lưu trữ ảnh	8
III. Kết luận	9

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Giao diện thống kê điểm danh của sinh viên theo lớp học.....	5
Hình 2. File Excel thống kê điểm danh tổng hợp theo lớp học	6
Hình 3. File Excel thống kê điểm danh của một phiên học cụ thể.....	6
Hình 4. Đoạn mã xử lý kỹ thuật Data Augmentation bằng OpenCV.....	7
Hình 5. Các ảnh khuôn mặt sau khi áp dụng kỹ thuật Data Augmentation	7
Hình 6. Đoạn mã upload ảnh sinh viên lên Cloudflare R2.....	9

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

I. Mục tiêu

Trong tuần này, mục tiêu chính của em là tiếp tục hoàn thiện hệ thống điểm danh sinh viên sử dụng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực. Nội dung tập trung vào việc nâng cao khả năng quản lý dữ liệu điểm danh, hỗ trợ giảng viên theo dõi kết quả chuyên cần một cách trực quan hơn, đồng thời cải thiện độ ổn định của quá trình nhận diện khuôn mặt trong điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, em cũng hướng tới việc tối ưu trải nghiệm sử dụng của hệ thống thông qua việc bổ sung chức năng thống kê điểm danh, xuất dữ liệu ra file Excel và áp dụng kỹ thuật Data Augmentation nhằm tăng độ chính xác của embedding khuôn mặt khi sinh viên chỉ đăng ký một ảnh duy nhất. Đồng thời, em cũng nghiên cứu và triển khai giải pháp lưu trữ dữ liệu hình ảnh trên nền tảng điện toán đám mây nhằm tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu quả quản lý dữ liệu của hệ thống.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Bổ sung thống kê điểm danh trên giao diện quản lý sinh viên

Trong quá trình hoàn thiện hệ thống, em nhận thấy rằng nếu giảng viên phải kiểm tra riêng từng buổi học để theo dõi tình trạng chuyên cần của sinh viên thì sẽ mất nhiều thời gian và gây khó khăn trong việc quản lý lớp học. Vì vậy, em đã bổ sung chức năng thống kê điểm danh trực tiếp trên giao diện quản lý sinh viên của từng lớp học.

Chức năng này cho phép hiển thị tổng số buổi có mặt, đi muộn và vắng mặt của từng sinh viên ngay trong bảng danh sách sinh viên. Nhờ đó, giảng viên có thể nhanh chóng theo dõi tình trạng tham gia học tập của sinh viên mà không cần truy cập vào từng phiên học riêng lẻ.

Dữ liệu thống kê được tổng hợp từ các bản ghi điểm danh của toàn bộ phiên học thuộc lớp học tương ứng. Backend thực hiện xử lý và trả về dữ liệu thống kê dưới dạng các trường thông tin như số buổi có mặt, đi muộn và vắng mặt của từng sinh viên.

Ở phía frontend, em sử dụng thành phần Table của thư viện Ant Design để hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng trực quan. Các trạng thái điểm danh được phân biệt bằng màu sắc khác nhau nhằm giúp giảng viên dễ dàng quan sát và đánh giá tình trạng chuyên cần của sinh viên.

Hệ thống điểm danh sinh viên

Nguyễn Văn A

Danh sách lớp học / Lớp 12A2

Lớp 12A2

Sinh viên (1) Phiên học (1)

+ Thêm sinh viên

Xuất Excel điểm danh

Làm mới

Mã sinh viên	Họ và tên	Có mặt	Đi muộn	Vắng mặt	Thao tác
B23DCCN579	Lê Minh Nam	1	0	0	 

< 1 >

Hình 1. Giao diện thống kê điểm danh của sinh viên theo lớp học

Việc tích hợp thống kê trực tiếp vào giao diện quản lý sinh viên giúp hệ thống trở nên trực quan hơn, đồng thời hỗ trợ tốt cho quá trình theo dõi và đánh giá chuyên cần trong thực tế.

Bên cạnh việc hiển thị thống kê trực tiếp trên giao diện, em tiếp tục xây dựng chức năng xuất dữ liệu điểm danh ra file Excel nhằm hỗ trợ việc lưu trữ và tổng hợp dữ liệu.

2.2. Xây dựng chức năng xuất file Excel kết quả điểm danh

Trong quá trình khảo sát nhu cầu thực tế, em nhận thấy việc lưu trữ và tổng hợp kết quả điểm danh là một yêu cầu cần thiết đối với giảng viên. Nếu dữ liệu chỉ được hiển thị trực tiếp trên hệ thống thì sẽ gây khó khăn trong việc thống kê, lưu hồ sơ hoặc gửi báo cáo cho nhà trường. Vì vậy, em đã xây dựng chức năng xuất file Excel kết quả điểm danh nhằm hỗ trợ giảng viên quản lý dữ liệu điểm danh một cách thuận tiện hơn.

Hệ thống hỗ trợ xuất dữ liệu điểm danh dưới hai hình thức gồm xuất theo từng buổi học và xuất tổng hợp toàn bộ lớp học. Đối với xuất theo từng buổi học, giảng viên có thể tải xuống danh sách điểm danh của một phiên học cụ thể để phục vụ việc theo dõi hoặc lưu trữ biên bản điểm danh. Đối với xuất tổng hợp toàn bộ lớp học, hệ thống cho phép thống kê kết quả chuyên cần của sinh viên trong toàn bộ quá trình học, hỗ trợ việc đánh giá và tính điểm chuyên cần.

Các file Excel được xuất ra bao gồm những thông tin như họ tên sinh viên, mã sinh viên, thời gian điểm danh, trạng thái tham dự và số buổi vắng mặt của từng sinh viên. Dữ liệu được lấy từ MongoDB thông qua các API backend, sau đó chuyển đổi thành bảng dữ liệu trước khi sinh file Excel cho người dùng tải xuống.

Để triển khai chức năng này, hệ thống sử dụng thư viện ExcelJS ở phía backend nhằm hỗ trợ tạo và xử lý file Excel. Ngoài việc xuất dữ liệu, hệ thống còn hỗ trợ định

dạng tiêu đề, căn chỉnh cột và tự động đặt tên file theo lớp học hoặc phiên học nhằm giúp file trực quan và dễ sử dụng hơn.

Sau khi hoàn thiện, chức năng xuất Excel hoạt động ổn định và hỗ trợ tốt cho việc lưu trữ, thống kê và quản lý kết quả điểm danh trong hệ thống.

1	KẾT QUẢ ĐIỂM DANH - LỚP 12A2							
2								
3	<i>Danh sách gồm 1 sinh viên</i>							
4	STT	Mã sinh viên	Họ và tên	08/05/2026	Có mặt	Đi muộn	Vắng	Tổng buổi
5	1	B23DCCN579	Lê Minh Nam	Có mặt	1	0	0	1

Hình 2. File Excel thống kê điểm danh tổng hợp theo lớp học

1	KẾT QUẢ ĐIỂM DANH BUỔI 1 - LỚP 12A2 - NGÀY 08/05/2026				
2					
3	<i>Danh sách gồm 1 sinh viên</i>				
4	STT	Mã sinh viên	Họ và tên sinh viên	Thời gian điểm danh	Trạng thái
5	1	B23DCCN579	Lê Minh Nam	08/05/2026 19:37	Có mặt

Hình 3. File Excel thống kê điểm danh của một phiên học cụ thể

Ngoài các chức năng quản lý dữ liệu điểm danh, em cũng tập trung cải thiện độ ổn định của hệ thống nhận diện khuôn mặt trong thời gian thực.

2.3. Áp dụng kỹ thuật Data Augmentation trong nhận diện khuôn mặt

Trong quá trình phát triển hệ thống nhận diện khuôn mặt, em nhận thấy rằng mỗi sinh viên hiện chỉ đăng ký một ảnh khuôn mặt duy nhất. Điều này có thể làm giảm độ ổn định của embedding khi khuôn mặt trong thời gian thực có sự thay đổi nhẹ về ánh sáng, góc nhìn hoặc hướng khuôn mặt.

Để cải thiện khả năng nhận diện mà không yêu cầu người dùng phải tải lên nhiều ảnh, em đã áp dụng kỹ thuật Data Augmentation trong quá trình tạo embedding khuôn mặt. Mục tiêu của kỹ thuật này là tạo thêm các biến thể từ ảnh gốc để mô phỏng những thay đổi thường gặp trong thực tế.

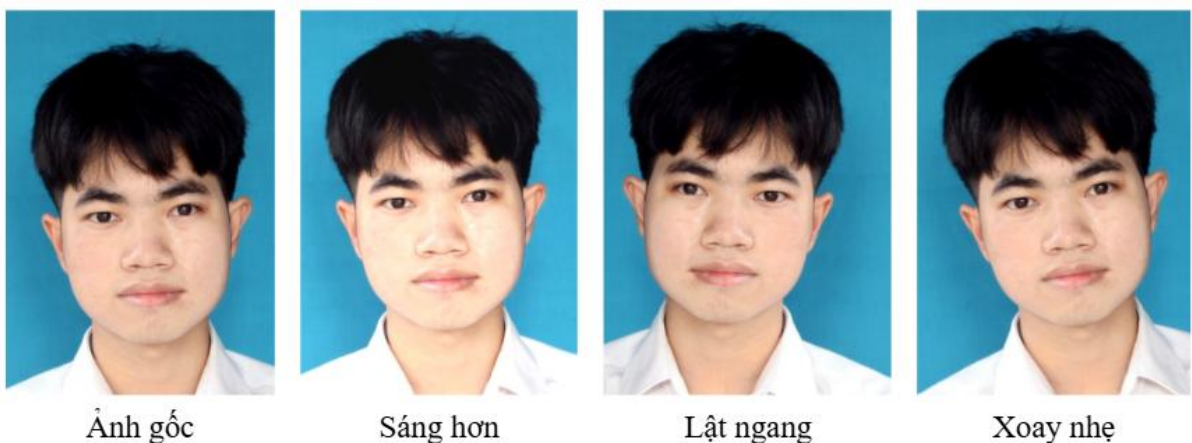
Hệ thống sử dụng thư viện OpenCV để thực hiện một số phép biến đổi ảnh như lật ngang khuôn mặt, tăng độ sáng và xoay nhẹ ảnh. Sau khi tạo các ảnh biến đổi, hệ thống tiến hành trích xuất embedding cho từng ảnh bằng mô hình ArcFace, sau đó tính vector trung bình để tạo ra embedding cuối cùng.

```

1  import cv2
2
3  def augment_images(img):
4      images = []
5
6      # Ảnh gốc
7      images.append(img)
8
9      # Flip ngang
10     flip = cv2.flip(img, 1)
11     images.append(flip)
12
13     # Tăng sáng nhẹ
14     bright = cv2.convertScaleAbs(img, alpha=1.1, beta=10)
15     images.append(bright)
16
17     # Xoay nhẹ
18     h, w = img.shape[:2]
19     center = (w // 2, h // 2)
20
21     M = cv2.getRotationMatrix2D(center, 5, 1.0)
22     rotated = cv2.warpAffine(img, M, (w, h))
23     images.append(rotated)
24
25     return images

```

Hình 4. Đoạn mã xử lý kỹ thuật Data Augmentation bằng OpenCV



Hình 5. Các ảnh khuôn mặt sau khi áp dụng kỹ thuật Data Augmentation

Việc sử dụng embedding trung bình giúp vector đặc trưng ổn định hơn so với chỉ sử dụng một ảnh duy nhất. Qua quá trình kiểm thử, kỹ thuật augmentation đã giúp cải

thiện khả năng nhận diện trong thời gian thực, đặc biệt trong các trường hợp góc nhìn hoặc điều kiện ánh sáng thay đổi nhẹ khi sinh viên thực hiện điểm danh bằng camera.

2.4. Ứng dụng Cloudflare R2 trong lưu trữ ảnh

Trong quá trình phát triển hệ thống, em nhận thấy việc lưu trữ ảnh trực tiếp trên server backend có thể gây khó khăn trong quá trình quản lý dữ liệu, đồng thời làm tăng dung lượng lưu trữ và tải xử lý của hệ thống. Vì vậy, em đã nghiên cứu và áp dụng dịch vụ lưu trữ đám mây Cloudflare R2 để quản lý dữ liệu ảnh trong hệ thống.

Cloudflare R2 là dịch vụ object storage do Cloudflare cung cấp, hỗ trợ lưu trữ file với khả năng truy cập thông qua CDN và public URL. Dịch vụ này có ưu điểm về tốc độ truy cập, khả năng mở rộng linh hoạt và tối ưu chi phí lưu trữ dữ liệu.

Trong hệ thống hiện tại, Cloudflare R2 được sử dụng để lưu trữ ảnh khuôn mặt của sinh viên trong quá trình đăng ký dữ liệu nhận diện. Sau khi người dùng tải ảnh lên, backend sẽ gửi file ảnh tới R2 và lưu đường dẫn ảnh vào cơ sở dữ liệu MongoDB thay vì lưu trực tiếp file trên server. Cách triển khai này giúp giảm tải cho backend, đồng thời hỗ trợ truy cập ảnh nhanh và ổn định hơn.

Để thực hiện việc upload ảnh lên Cloudflare R2, hệ thống sử dụng AWS SDK tương thích với giao thức S3. Backend tiếp nhận file ảnh từ người dùng, sau đó tạo tên file và thư mục lưu trữ trước khi gửi dữ liệu ảnh lên R2 thông qua API upload.


```

1  // Hàm upload file
2  const uploadToR2 = async (file, folder, fileName) => {
3      const fileExt = path.extname(file.originalname).toLowerCase();
4      const key = `${folder}/${fileName}${fileExt}`;
5
6      const params = {
7          Bucket: process.env.R2_BUCKET_NAME,
8          Key: key,
9          Body: file.buffer,
10         ContentType: file.mimetype,
11     };
12
13     // Gửi lệnh upload
14     await s3Client.send(new PutObjectCommand(params));
15
16     const url = `${process.env.R2_PUBLIC_URL}/${key}`;
17
18     return { key, url };
19 };

```

Hình 6. Đoạn mã upload ảnh sinh viên lên Cloudflare R2

Ngoài mục đích lưu trữ ảnh sinh viên, hệ thống cũng có thể mở rộng sử dụng Cloudflare R2 để lưu các ảnh check-in trong quá trình điểm danh thời gian thực. Việc lưu lại ảnh check-in sẽ hỗ trợ quá trình kiểm tra, đối chiếu dữ liệu điểm danh và tăng tính minh bạch cho hệ thống trong thực tế.

Qua quá trình triển khai, việc sử dụng Cloudflare R2 giúp hệ thống có kiến trúc lưu trữ linh hoạt hơn, đồng thời tăng khả năng mở rộng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

III. Kết luận

Sau quá trình thực hiện, em đã hoàn thiện thêm nhiều chức năng quan trọng cho hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt. Hệ thống hiện đã hỗ trợ thống kê điểm danh trực tiếp trên giao diện quản lý sinh viên, giúp giảng viên dễ dàng theo dõi tình trạng chuyên cần của lớp học.

Ngoài ra, chức năng xuất file Excel đã được triển khai nhằm hỗ trợ việc lưu trữ và tổng hợp dữ liệu điểm danh theo từng buổi học cũng như toàn bộ lớp học. Chức năng này góp phần nâng cao tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của hệ thống trong môi trường học tập thực tế.

Bên cạnh các chức năng quản lý dữ liệu, em cũng đã áp dụng kỹ thuật Data Augmentation trong quá trình tạo embedding khuôn mặt nhằm cải thiện độ ổn định của hệ thống nhận diện trong điều kiện ánh sáng và góc nhìn thay đổi. Qua quá trình kiểm thử, hệ thống hoạt động ổn định hơn và cho kết quả nhận diện tốt hơn so với việc chỉ sử dụng một ảnh gốc duy nhất.

Ngoài ra, hệ thống cũng đã bước đầu áp dụng nền tảng lưu trữ đám mây Cloudflare R2 để quản lý dữ liệu ảnh sinh viên. Giải pháp này giúp giảm tải cho backend, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu linh hoạt hơn và tạo tiền đề cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai, chẳng hạn như lưu trữ ảnh check-in trong quá trình điểm danh thời gian thực.

Trong thời gian tới, em sẽ tiếp tục hoàn thiện giao diện hệ thống, tối ưu hiệu năng nhận diện thời gian thực và bổ sung thêm các chức năng hỗ trợ quản lý điểm danh nhằm nâng cao tính hoàn thiện của đề tài.